

Contents

1	Beschreibung des Datensatzes – Fokus auf die Zielvariable Passantenanzahl	2
1.1	Herkunft und Ziel der Datenerhebung	2
1.2	Messmethodik	2
1.3	Datenstruktur und Variablen	2
1.4	Lage der Messstellen anhand einer Karte der Würzburger Innenstadt	2
2	Passantenanzahl als Jahressumme & Mittelwert pro Monat, Woche, Tag, Stunde	4
2.1	Interpretation der Ergebnisse	5
3	Passantenanzahl nach Monatssummen über das Jahr	5
3.1	Interpretation der Ergebnisse	7
4	Durchschnittlicher Tageswert nach Wochentagen	7
4.1	Interpretation der Ergebnisse	9
5	Durchschnittlicher Stundenwert über den Tagesverlauf	9
5.1	Interpretation der Ergebnisse	12
6	Zusatz: Heatmap der Passantenanzahl über das Jahr und den Tagesverlauf	13
6.1	Interpretation der Heatmap	14
	Literaturverzeichnis	15

1 Beschreibung des Datensatzes – Fokus auf die Zielvariable Passantenanzahl

1.1 Herkunft und Ziel der Datenerhebung

Der Datensatz *passanten_wuerzburg.csv* stammt aus dem Open Data Portal der Stadt Würzburg und basiert auf kontinuierlichen, automatisierten Passantenzählungen im öffentlichen Raum. Die Erhebung wird im Rahmen des Projekts „Smarte Region Würzburg“ durchgeführt, das die digitale Transformation der Innenstadt begleitet. Ziel ist es, mithilfe objektiver Frequenzdaten ein realistisches Lagebild über die Besucherströme zu gewinnen, um Stadtmarketing, Einzelhandel und Stadtentwicklung datenbasiert zu unterstützen.

Die Datenerhebung begann im April 2019 an der Schönbornstraße und wurde im Oktober 2022 auf die Kaiserstraße und Spiegelstraße ausgeweitet. Die Daten liegen stündlich aggregiert vor und sind über das Open-Data-Portal abrufbar (Datenlizenz: *DL-DE-BY 2.0*) (“Open Data Würzburg - Passantenzählung Stundendaten” 2025).

1.2 Messmethodik

Die Messung erfolgt durch das Unternehmen hystreet.com mithilfe von fest installierten Laserscannern des Typs PeCo LC. Diese Geräte erzeugen einen vierfachen Lichtvorhang, der jede Person erfasst, die eine gedachte Linie im Straßenraum überschreitet. Wichtige Eigenschaften laut Herstellerangabe:

- Zählprinzip: Jede Passage einer Person über die Messlinie wird als Ereignis gezählt – auch bei mehrmaligem Überqueren.
- Auflösung: Stündliche Aggregation, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.
- Zählgenauigkeit: Bis zu 99 % bei Durchflussraten bis 500 Personen pro Minute.
- Anonymität: Keine Erfassung personenbezogener Merkmale; datenschutzrechtlich unbedenklich.
- Differenzierung: Erfassung nach Laufrichtung und Körpergröße (Kinder / Erwachsene), wobei im vorliegenden Datensatz nur die Gesamtanzahl der Passanten (Variable: Passanten) betrachtet wird.

1.3 Datenstruktur und Variablen

Der Datensatz enthält folgende (in Scope) Variablen:

Table 1: Übersicht der im Datensatz enthaltenen Variablen (“Open Data Würzburg - Passantenzählung Stundendaten” 2025)

Variable	Beschreibung
Zeitstempel	Datum und Uhrzeit der Messung, stündlich
Wetter	Kategorische Angabe der Wetterlage
Temperatur	Gemessene Umgebungstemperatur (°C)
Passanten	Zielvariable – Anzahl der Personen, die innerhalb einer Stunde die Messlinie überschritten haben
Location Name	Name der Messstelle
GeoPunkt	Geokoordinaten des Messstandorts

1.4 Lage der Messstellen anhand einer Karte der Würzburger Innenstadt

- Die erste installierte Messstelle befindet sich in der Haupteinkaufsstraße Würzburgs. Die **Schönbornstraße**. Sie liegt zwischen dem Dom und dem Falkenhaus, einem der am stärksten frequentierten Bereiche der Stadt.

- Seit Oktober 2022 ist eine Messstelle in der **Kaiserstraße** aktiv. Diese Straße verbindet den Bahnhofsvorplatz mit der Innenstadt und bildet eine Hauptachse für Pendler und Besucher, die aus Richtung Hauptbahnhof kommen.
- Ebenfalls seit Oktober 2022 Teil des Messnetzes ist die **Spiegelstraße**. Diese Straße liegt parallel zur Schönbornstraße und wird von zahlreichen kleineren Geschäften und Cafés gesäumt.

In der folgenden Karte wird mithilfe von OSM ein Ausschnitt der Würzburger Innenstadt dargestellt. Dabei sind die Messbereiche farbig hinterlegt. Schönbornstraße in grün, Kaiserstraße in blau, Spiegelstraße in rot.

```
library(sf)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(ggspatial)
library(readr)
library(lubridate)
library(tidyr)
library(fmsb)
library(paletteer)

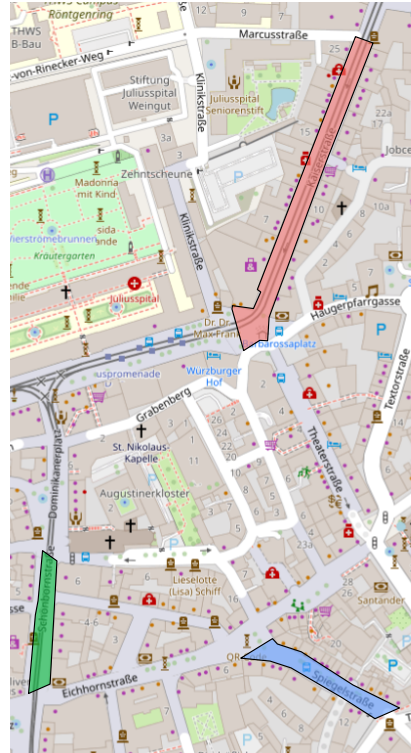
messbereiche_polygone <- read.csv("messbereiche_polygone.csv", sep = ";")
messbereiche_polygone$Längengrad <- as.numeric(gsub(",", ".", messbereiche_polygone$Längengrad))
messbereiche_polygone$Breitengrad <- as.numeric(gsub(",", ".", messbereiche_polygone$Breitengrad))

# Erstelle die Polygone der Straßen
polygons <- messbereiche_polygone %>%
  group_by(Straße) %>%
  arrange(Point.ID)%>%
  summarise(
    geometry = st_sfc(st_polygon(list(as.matrix(cbind(Längengrad, Breitengrad))))),
    .groups = 'drop'
  )

polygons_sf <- st_as_sf(polygons, crs = 4326)

# Plot mit OSM Hintergrund
ggplot(polygons_sf) +
  annotation_map_tile(type = "osm", zoom = 17) +
  geom_sf(aes(fill = Straße), color = "black", alpha = 0.6) +
  theme_void() +
  labs(title = "Messbereiche in Würzburg") +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom",
    legend.box = "horizontal"
  )
```

Messbereiche in Würzburg



■ Straße
 ■ Kaiserstraße
 ■ Schönbornstraße
 ■ Spiegelstraße

2 Passantenanzahl als Jahressumme & Mittelwert pro Monat, Woche, Tag, Stunde

```
passanten <- read_csv2("passanten_wuerzburg.csv")
```

```
# In-Scope Variablen auswählen,
# Zeitspalten umwandeln und neue Zeitvariablen
# erstellen als Vorbereitung für spätere Aufgaben
```

```
passanten_clean <- passanten %>%
  select(Zeitstempel, Wetter, Temperatur, Passanten, 'Location Name', GeoPunkt) %>%
  mutate(
    Jahr = year(Zeitstempel),
    Monat = month(Zeitstempel),
    Woche = isoweek(Zeitstempel),
    Tag = day(Zeitstempel),
    Stunde = hour(Zeitstempel),
    Wochentag = weekdays(Zeitstempel),
    TagImJahr = yday(Zeitstempel)
  ) %>%
  filter(Jahr != 2023)
```

```
jahressumme <- passanten_clean %>%
```

```
  group_by(`Location Name`) %>%
```

```
  summarise(Jahressumme = sum(Passanten, na.rm=TRUE), 'Mittelwert Monat' = Jahressumme/12, 'Mittelwert Wochentag' = sum(Wochentag, na.rm=TRUE)/7, 'Mittelwert Tag' = sum(Tag, na.rm=TRUE)/31, 'Mittelwert Stunde' = sum(Stunde, na.rm=TRUE)/24)
```

```
ungroup()

kable(jahressumme, digits = 0,
      caption = "Jahressumme und Mittelwerte der Passantenanzahl nach Messstelle")
```

Table 2: Jahressumme und Mittelwerte der Passantenanzahl nach Messstelle

Location Name	Jahressumme	Mittelwert Monat	Mittelwert Woche	Mittelwert Tag	Mittelwert Stunde
Kaiserstraße	7482611	623551	143110	20444	861
Schönbornstraße	9420052	785004	180165	25738	1089
Spiegelstraße	4961655	413471	94895	13556	572

2.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Jahressummen der Passantenanzahl in Würzburg zeigen deutliche Unterschiede zwischen den drei Messstellen.

Die Schönbornstraße hat mit Abstand die höchste Jahressumme, was auf ihre zentrale Lage südlich des Marktplatzes und ihrer Funktion als Haupteinkaufsstraße Würzburgs zurückzuführen ist (“Schönbornstraße – WürzburgWiki” 2025).

Die Kaiserstraße weist ebenfalls hohe Passantenzahlen auf. Das liegt auch an ihrer Lage als Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und der Innenstadt sowie ihrer Nähe zu anderen wichtigen Einkaufsstraßen (“Kaiserstraße – WürzburgWiki” 2025).

Die Spiegelstraße hat circa die Hälfte der Passantenzahl der Schönbornstraße. Das ist der Tatsache geschuldet dass diese Straße deutlich weniger Möglichkeiten zum Einkaufen und für den Alltag bietet wie z.B. Cafes (“Spiegelstraße – WürzburgWiki” 2025).

3 Passantenanzahl nach Monatssummen über das Jahr

```
passanten_summe_monat <- passanten_clean %>%
  group_by(`Location Name`, Monat) %>%
  summarise(Summe_Monat = sum(Passanten, na.rm = TRUE)) %>%
  ungroup() %>%
  pivot_wider(
    names_from = `Location Name`,
    values_from = Summe_Monat
  ) %>%
  mutate(Gesamtsumme = rowSums(across(where(is.numeric)), na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(Monat)

kable(passanten_summe_monat, digits = 0,
      caption = "Monatliche Passantenzahlen nach Messstelle und Gesamtsumme")
```

Table 3: Monatliche Passantenzahlen nach Messstelle und Gesamtsumme

Monat	Kaiserstraße	Schönbornstraße	Spiegelstraße	Gesamtsumme
1	547543	637205	353571	1538320
2	564705	639348	350214	1554269
3	575659	723285	405180	1704127
4	634108	742347	446756	1823215
5	629219	759642	409499	1798365
6	603836	730054	429538	1763434
7	639235	783184	405390	1827816
8	588829	792729	384926	1766492
9	597582	786448	377293	1761332
10	713967	908278	422816	2045071
11	693123	857273	456390	2006797
12	694805	1060259	520082	2275158

```

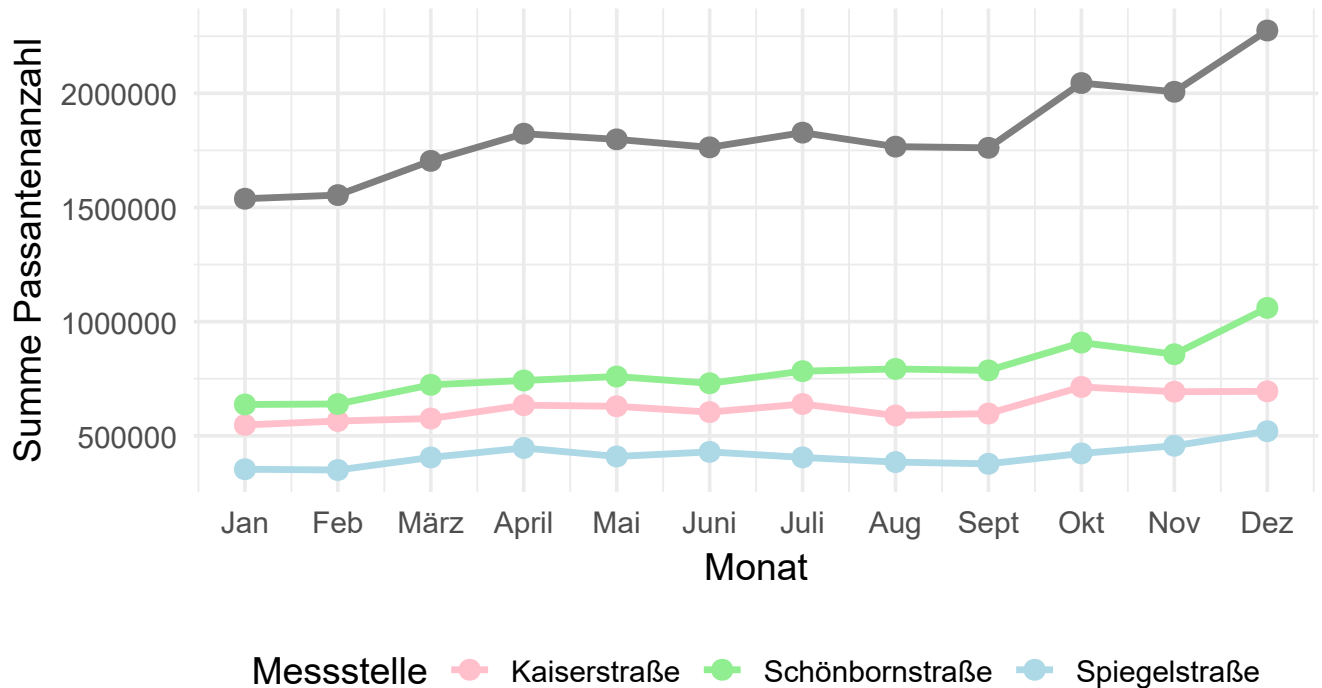
passanten_summe_plot <- passanten_summe_monat %>%
  pivot_longer(
    cols = -Monat,
    names_to = "Location",
    values_to = "Summe_Monat"
  )

ggplot(passanten_summe_plot, aes(x = Monat, y = Summe_Monat, color = Location)) +
  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 3) +
  scale_color_manual(values= c("Gesamt" = "black", "Kaiserstraße"= "pink", "Schönbornstraße"= "lightgreen")) +
  labs(
    title = "Monatliche Passantenzahlen nach Messstelle",
    subtitle = "Inklusive Gesamtsumme über alle Messstellen",
    x = "Monat",
    y = "Summe Passantenzahl",
    color = "Messstelle"
  ) +
  scale_x_continuous(breaks = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),
    label = c("Jan", "Feb", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "Aug", "Sept", "Okt")
  ) +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom",
    legend.box = "horizontal"
  )

```

Monatliche Passantenzahlen nach Messstelle

Inklusive Gesamtsumme über alle Messstellen



3.1 Interpretation der Ergebnisse

Die aufsummierten monatlichen Passantenzahlen in Würzburg zeigen saisonale Schwankungen. Es zeigt eine leichte konstante Zunahme der Passantenzahlen über das gesamte Jahr.

Anstiege vorallem von Februar auf April, sowie von Juni auf Juli sind auf wärmeres Wetter zurückzuführen. Erstaunlicherweise zeigen insbesondere die kälteren Monate Oktober, November und am meisten Dezember ein deutlich erhöhtes Passantenaufkommen in Würzburg. Dies ist mit dem Weihnachtsgeschäft und den damit verbundenen Einkaufsaktivitäten zu erklären, die viele Menschen in die Innenstadt ziehen.

Ebenfalls gab es zu der Zeit vermehrt Kulturangebote wie z.B. die “Lange Kulturspeichernacht” am 2. November, sowie den “Würzburger Lichterglanz” am 30. November (“Lange Kulturspeichernacht” 2024; “Würzburger Lichterglanz” 2024).

Das in Kombination mit dem Weihnachtsmarkt direkt an der Schönbornstraße erklärt die hohen Passantenzahlen in diesen Monaten und unterstreicht erneut die Unterschiede der Zahlen von Schönborn-/Kaiser- und Spiegelstraße (“Weihnachtsmarkt Würzburg” 2025).

4 Durchschnittlicher Tageswert nach Wochentagen

```
summe_tag <- passanten_clean %>%
  mutate(Datum = as.Date(Zeitstempel)) %>%
  group_by(Datum, `Location Name`) %>%
  summarise(Tagessumme = sum(Passanten, na.rm=TRUE)) %>%
  ungroup()
```

```

summe_gesamt_tag <- summe_tag %>%
  group_by(Datum, Wochentag) %>%
  summarise(Gesamt_Tagessumme = sum(Tagessumme, na.rm=TRUE)) %>%
  ungroup()

mittelwert_tag_gesamt <- summe_gesamt_tag %>%
  mutate(Wochentag = factor(Wochentag,
                             levels = c("Montag", "Dienstag", "Mittwoch",
                                           "Donnerstag", "Freitag", "Samstag", "Sonntag"))) %>%
  group_by(Wochentag) %>%
  summarise(Mittelwert_Tag_Gesamt = mean(Gesamt_Tagessumme, na.rm=TRUE)) %>%
  ungroup()

mittelwert_tag_location_plot <- summe_tag %>%
  mutate(Wochentag = factor(Wochentag,
                             levels = c("Montag", "Dienstag", "Mittwoch",
                                           "Donnerstag", "Freitag", "Samstag", "Sonntag"))) %>%
  group_by(Wochentag, `Location Name`) %>%
  summarise(Mittelwert_Tag = mean(Tagessumme, na.rm=TRUE)) %>%
  ungroup()

mittelwert_tag_location_tabelle <- mittelwert_tag_location_plot %>%
  pivot_wider(
    names_from = `Location Name`,
    values_from = Mittelwert_Tag
  ) %>%
  mutate(Gesamtsumme = rowSums(across(where(is.numeric)), na.rm = TRUE))

kable(mittelwert_tag_location_tabelle, digits = 0,
      caption = "Durchschnittliche Passantenanzahl pro Wochentag nach Messstelle und Gesamtsumme")

```

Table 4: Durchschnittliche Passantenanzahl pro Wochentag nach
Messstelle und Gesamtsumme

Wochentag	Kaiserstraße	Schönbornstraße	Spiegelstraße	Gesamtsumme
Montag	21221	24899	13606	59727
Dienstag	21485	25323	14172	60981
Mittwoch	20961	25391	13842	60194
Donnerstag	20706	23931	13377	58014
Freitag	23990	30563	15176	69729
Samstag	25893	40453	16735	83081
Sonntag	8818	9629	7974	26421

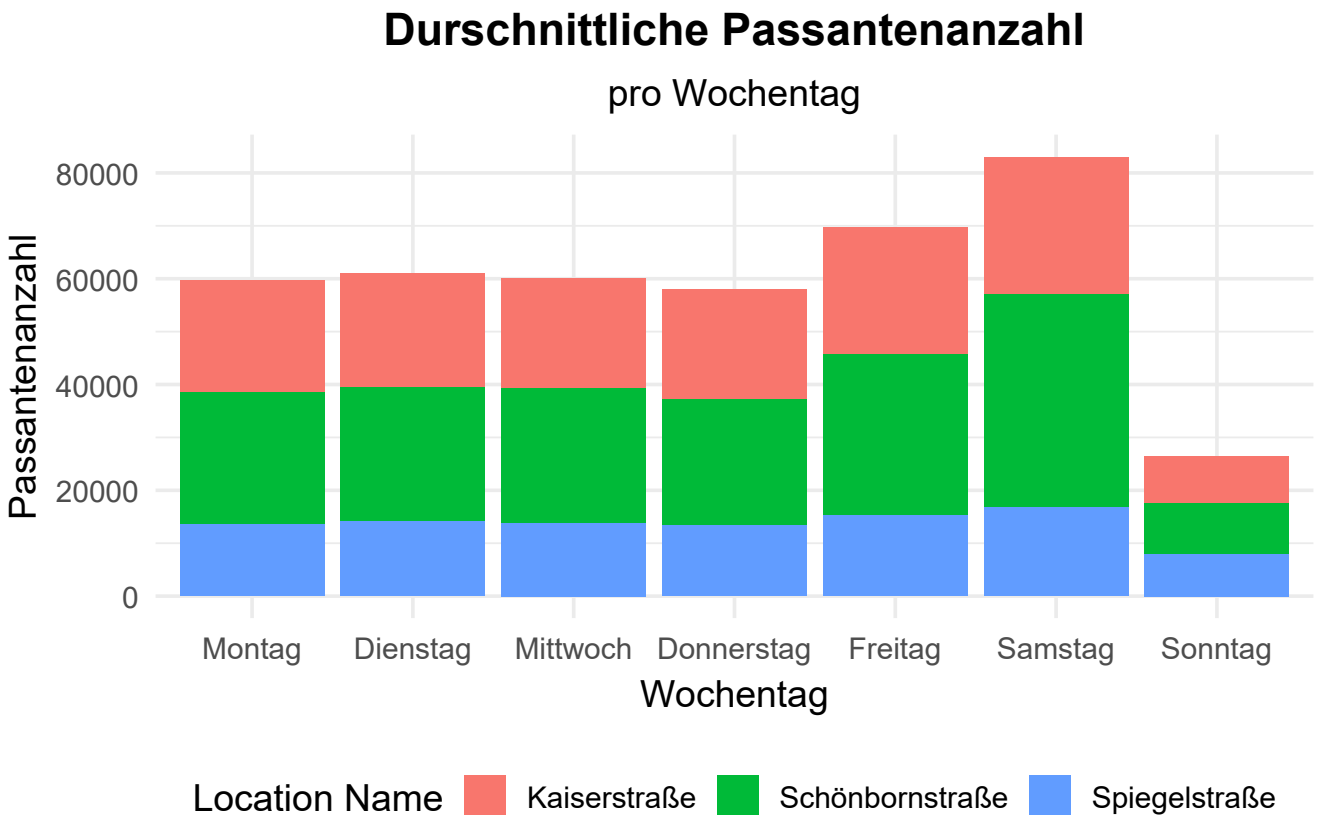
```

ggplot(mittelwert_tag_location_plot, aes(x=Wochentag, y=Mittelwert_Tag, fill=`Location Name`)) +
  geom_bar(stat = "identity") +
  labs(title="Durschnittliche Passantenanzahl",
       subtitle="pro Wochentag",
       x="Wochentag",
       y="Passantenanzahl") +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +

```



```
theme(
  plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
  legend.position = "bottom",
  legend.box = "horizontal"
)
```



4.1 Interpretation der Ergebnisse

Die durchschnittliche Passantenanzahl zeigt ein typisches Muster über die verschiedenen Wochentage hinweg.

Es zeigt eine relativ konstante Anzahl an Passanten von Montag bis Donnerstag. Am Freitag steigt die Passantenanzahl deutlich an, was mit dem Beginn des Wochenendes zusammenhängt. Der Samstag verzeichnet den höchsten Durchschnittswert, was selbstverständlich ebenfalls mit dem Wochenende zusammenhängt. An Samstagen gehen am meisten Personen in ihrer Freizeit zu Geschäften oder nehmen gastronomische Angebote wahr. Am Sonntag sinkt die Passantenanzahl wieder deutlich ab, da in Deutschland alle Geschäfte geschlossen haben.

(“Stacked Bar Chart in Ggplot2” 2025)

5 Durchschnittlicher Stundenwert über den Tagesverlauf

```
mittelwert_stunde <- passanten_clean %>%
  group_by(`Location Name`, Stunde) %>%
  summarise(Mittelwert_Stunde = mean(Passanten, na.rm=TRUE)) %>%
```

```

ungroup()

mittelwert_stunde_tabelle <- mittelwert_stunde %>%
  pivot_wider(
    names_from = `Location Name`,
    values_from = Mittelwert_Stunde
  ) %>%
  mutate(Gesamtsumme = rowSums(across(where(is.numeric)), na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(Stunde)

kable(mittelwert_stunde_tabelle, digits = 1,
      caption = "Durchschnittliche Passantenanzahl pro Stunde")

```

Table 5: Durchschnittliche Passantenanzahl pro Stunde

Stunde	Kaiserstraße	Schönbornstraße	Spiegelstraße	Gesamtsumme
0	38.4	38.8	19.0	96.3
1	25.9	23.9	13.3	64.1
2	25.9	21.1	12.2	61.2
3	41.2	24.7	32.3	101.3
4	109.2	48.2	93.1	254.6
5	293.9	152.0	205.1	656.0
6	502.3	303.1	335.9	1147.3
7	704.6	636.4	504.6	1852.6
8	1065.1	1211.0	735.8	3019.9
9	1401.0	1827.5	926.1	4163.5
10	1694.9	2313.2	1172.5	5190.6
11	1884.8	2574.8	1318.0	5788.6
12	1879.8	2666.4	1280.8	5839.0
13	1880.4	2727.1	1241.1	5861.5
14	1960.3	2792.1	1258.7	6025.2
15	1980.3	2708.0	1235.9	5939.2
16	1748.5	2277.2	1060.9	5102.6
17	1376.0	1620.5	832.8	3846.3
18	841.1	902.2	579.8	2341.1
19	491.8	496.4	388.9	1396.1
20	346.5	313.1	241.0	920.5
21	124.2	109.4	80.1	334.7
22	90.9	86.5	52.8	252.2
23	68.2	61.6	36.8	189.6

```

mittelwert_stunde_plot <- mittelwert_stunde_tabelle %>%
  pivot_longer(
    cols = -Stunde,
    names_to = "Location",
    values_to = "Mittelwert_Stunde"
  )

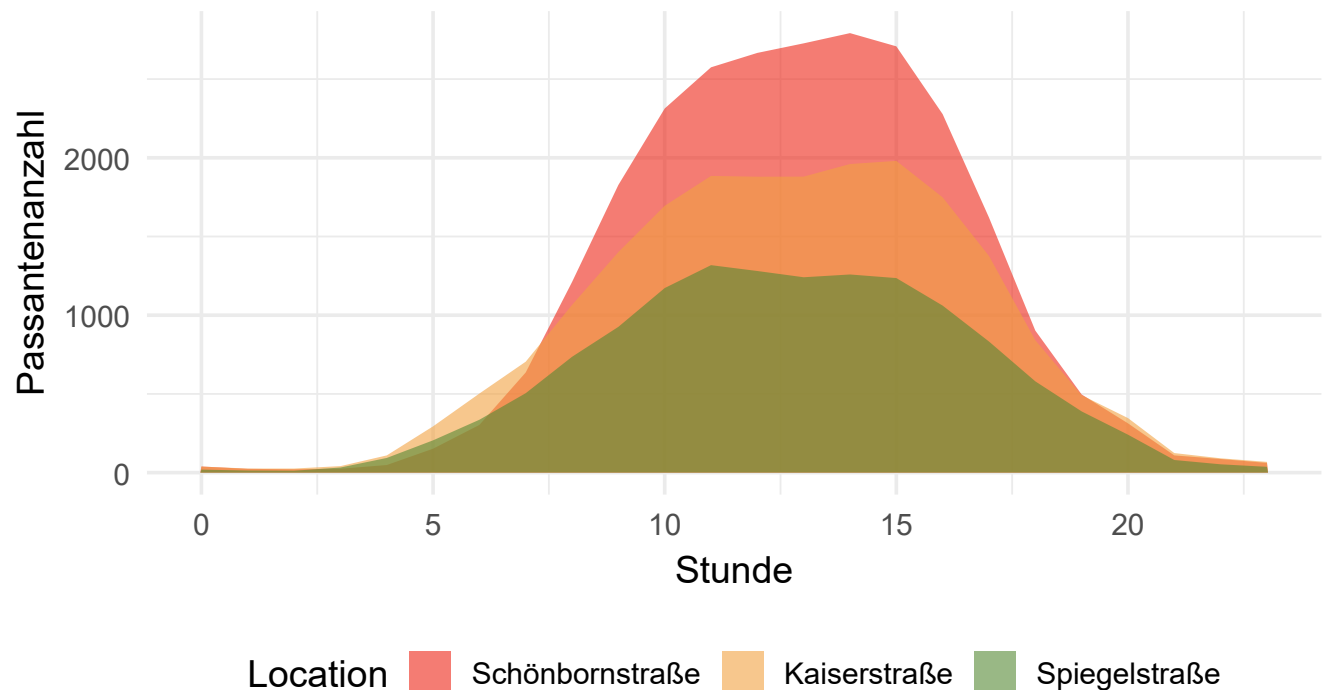
mittelwert_stunde_plot$Location <- factor(
  mittelwert_stunde_plot$Location,
  levels = c("Gesamtsumme", "Schönbornstraße", "Kaiserstraße", "Spiegelstraße")
)

```

```
)

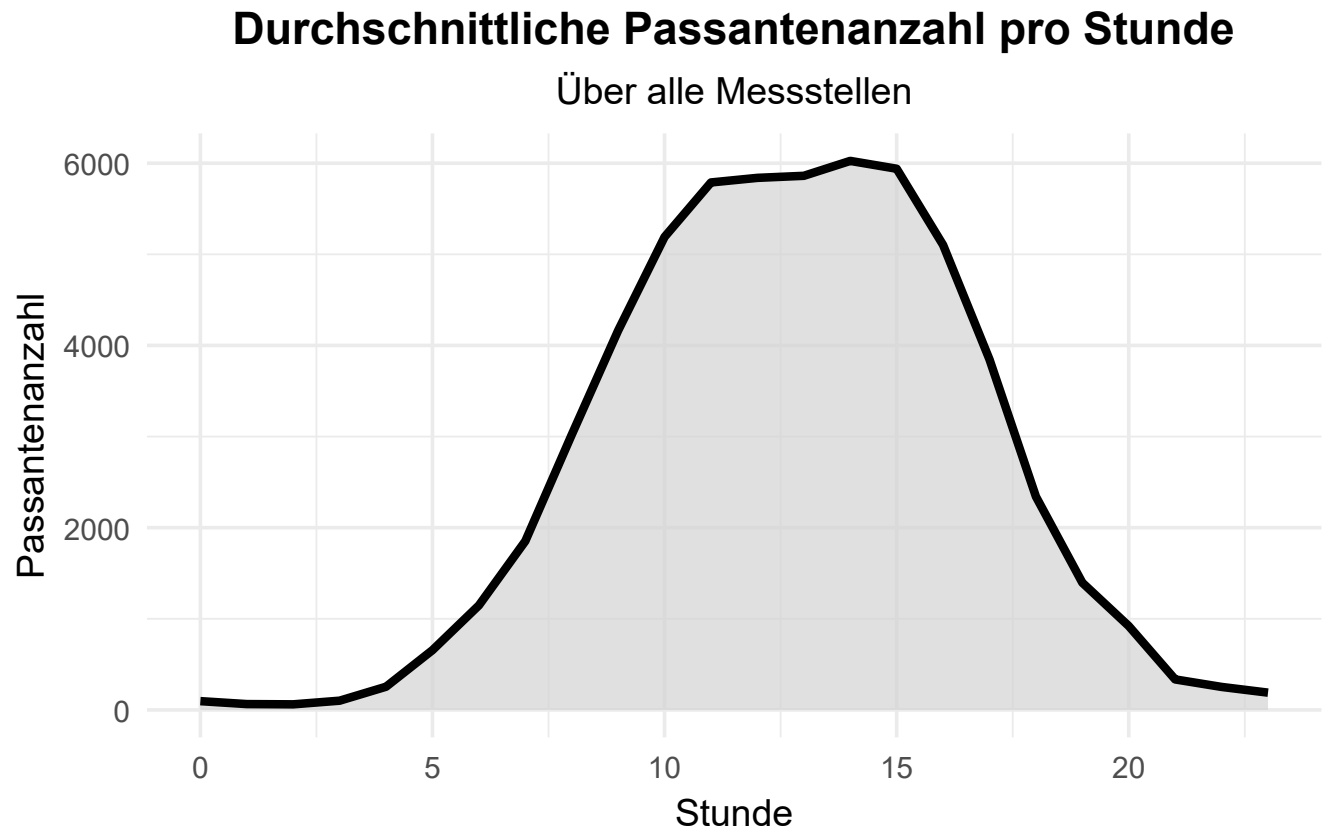
ggplot(mittelwert_stunde_plot %>% filter(Location != "Gesamtsumme"),
  aes(x=Stunde, y=Mittelwert_Stunde, fill=Location)) +
  geom_area(position="dodge", alpha=0.6) +
  labs(title="Durchschnittliche Passantenanzahl pro Stunde",
    subtitle="nach Messstelle",
    x="Stunde",
    y="Passantenanzahl") +
  scale_fill_paletteer_d("suffrager::CarolMan") +
  scale_color_paletteer_d("suffrager::CarolMan") +
  theme_minimal(base_size=14) +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom",
    legend.box = "horizontal")
```

Durchschnittliche Passantenanzahl pro Stunde nach Messstelle



```
ggplot(mittelwert_stunde_plot %>% filter(Location == "Gesamtsumme"),
  aes(x=Stunde, y=Mittelwert_Stunde)) +
  geom_area(fill="lightgrey", alpha=0.7) +
  geom_line(color="black", size=1.5) +
  labs(title="Durchschnittliche Passantenanzahl pro Stunde",
    subtitle="Über alle Messstellen",
    x="Stunde",
    y="Passantenanzahl") +
```

```
theme_minimal(base_size=14) +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
      plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
      legend.position = "bottom",
      legend.box = "horizontal")
```



(“Color Palette Finder” 2025; “R Graph Gallery” 2025)

5.1 Interpretation der Ergebnisse

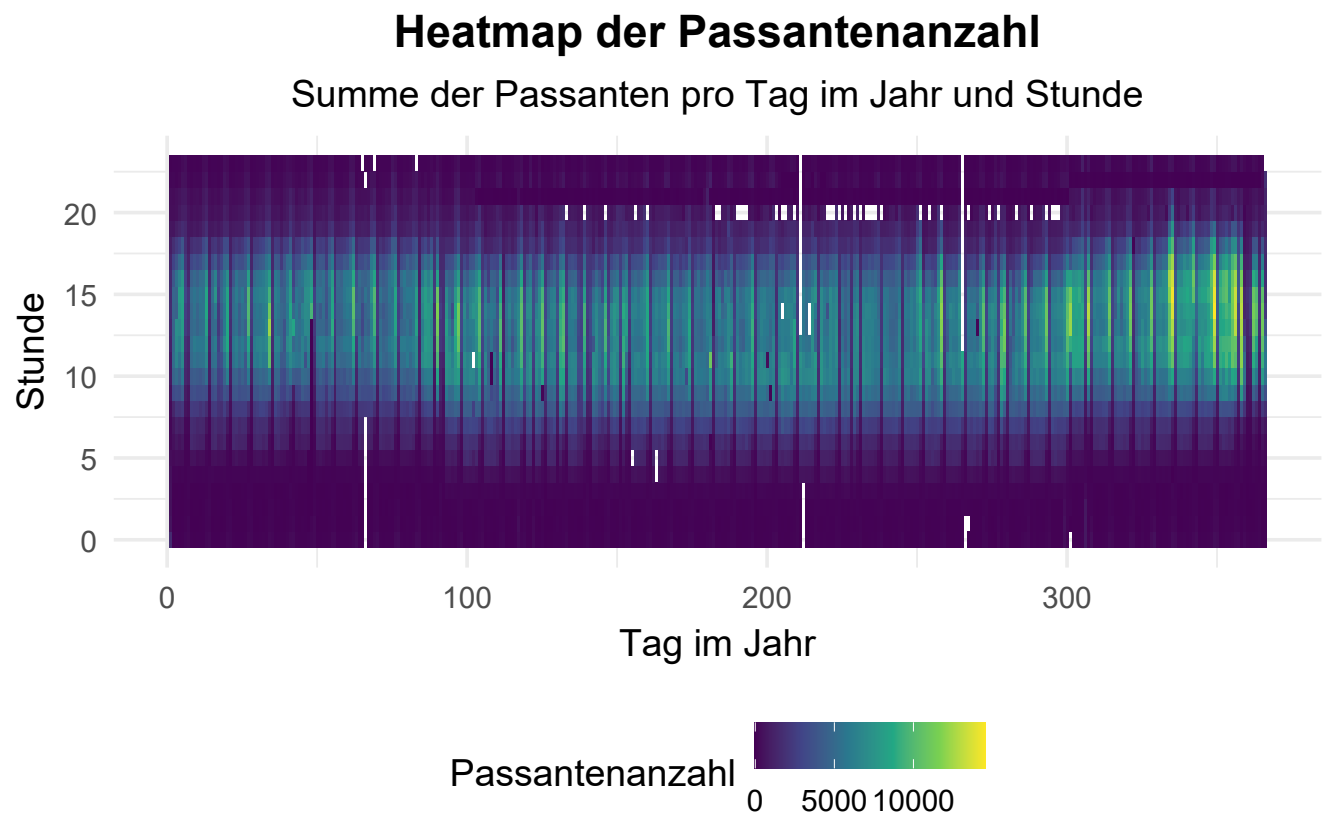
Die durchschnittliche Passantenanzahl pro Stunde über alle Messstellen zeigt eine Normalverteilung.

Sie beginnt niedrig über Nacht, steigt dann am frühen Morgen an und erreicht das Maximum um 14 Uhr. Der Höhepunkt streckt sich allerdings ungefähr von 11 Uhr bis 15 Uhr und nimmt über den Nachmittag wieder kontinuierlich ab.

Bei der Betrachtung der Passantenanzahl nach Messstelle zeigen sich vereinzelte interessante Muster. Die Schönbornstraße weist ab 7:30 Uhr bis 18 Uhr die größte Passantenanzahl auf. Über die Nacht bis in die frühen Morgenstunden zeigen sich andere Bilder. Ab 1 Uhr bis 7 Uhr ist die Kaiserstraße die meistfrequentierte Messstelle, was auf die Verbindung des Hauptbahnhofs und der Altstadt zurückzuführen ist.

6 Zusatz: Heatmap der Passantenanzahl über das Jahr und den Tagesverlauf

```
passanten_heatmap <- passanten_clean %>%  
  group_by(TagImJahr, Stunde) %>%  
  summarise(Summe_Passanten = sum(Passanten, na.rm=TRUE)) %>%  
  ungroup()  
ggplot(passanten_heatmap, aes(x=TagImJahr, y=Stunde, fill=Summe_Passanten)) +  
  geom_tile() +  
  scale_fill_viridis_c() +  
  labs(title="Heatmap der Passantenanzahl",  
       subtitle="Summe der Passanten pro Tag im Jahr und Stunde",  
       x="Tag im Jahr",  
       y="Stunde",  
       fill="Passantenanzahl") +  
  theme_minimal(base_size = 14) +  
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5)) +  
  theme(  
    plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),  
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),  
    legend.position = "bottom",  
    legend.box = "horizontal"  
  )  
)
```



6.1 Interpretation der Heatmap

Obwohl dies nicht Teil der Projektabgabe war finde ich die Heatmap der Passantenanzahl über das Jahr und den Tagesverlauf sehr interessant.

In dieser sieht man erneut die bereits beschriebenen Muster der Passantenanzahl über den Tagesverlauf sowie über die saisonale Schwankungen. Man sieht die deutlich schwächeren Sonntage, die erhöhte Anzahl tagsüber sowie auch besondere Tage wie bereits vorher erwähnt (Weihnachtsmarkt, Lange Kulturspeichernacht etc.).

Ebenfalls ist die Zeitumstellung in dieser Heatmap sichtbar. Der Block vom 31. März (ca. Tag 90) bis zum 27. Oktober (ca. Tag 300) zeigt eine Verschiebung der Passantenanzahl um eine Stunde nach vorne, was auf die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit zurückzuführen ist.

Literaturverzeichnis

- “Color Palette Finder.” 2025. 2025. <https://r-graph-gallery.com/color-palette-finder>.
- “Kaiserstraße – WürzburgWiki.” 2025. 2025. <https://wuerzburgwiki.de/wiki/Kaiserstra%C3%9F>.
- “Lange Kulturspeichernacht.” 2024. 2024. <https://www.kulturspeicher.de/presse/archiv/544887.Lange-Kulturspeichernacht-am-2.11.-Bis-Mitternacht-im-Museum.html>.
- “Open Data Würzburg - Passantenzählung Stundendaten.” 2025. 2025. https://opendata.wuerzburg.de/explore/dataset/passantenzaehlung_stundendaten/information/.
- “R Graph Gallery.” 2025. 2025. <https://r-graph-gallery.com/>.
- “Schönbornstraße – WürzburgWiki.” 2025. 2025. <https://wuerzburgwiki.de/wiki/Sch%C3%B6nbornstra%C3%9F>.
- “Spiegelstraße – WürzburgWiki.” 2025. 2025. <https://wuerzburgwiki.de/wiki/Spiegelstra%C3%9F>.
- “Stacked Bar Chart in Ggplot2.” 2025. 2025. <https://r-charts.com/part-whole/stacked-bar-chart-ggplot2/>.
- “Weihnachtsmarkt Würzburg.” 2025. 2025. <https://www.wuerzburg.de/events-termine/wuerzburger-weihnacht>.
- “Würzburger Lichterglanz.” 2024. 2024. <https://www.wuerzburg.de/tourismus/service/presse-tourismus/aktuelle-meldungen/545021.Wuerzburger-Lichterglanz-in-der-City.html>.